Universidad del Valle de Guatemala

Programación Orientada a Objetos

Segundo Ciclo 2026



Ejercicio #6

Erwin Tomás 26234

Sección 20

05/11/2026

Análisis

Interfaces
Transaccional:

procesarCobro (double monto, String referencia): boolean

procesarReintegro (double monto, String referenciaTransaccion): bolean

Documentable:

generarDocumento (String tipoDocumento): String

Auditable:

verificarEstadoConexion(): String

getLatenciaPromedio(): double

Modelo

IntegracionExterna (abstracta)

Atributos:

Protected id: String

Protected nombre: String

Protected estadoConexion: String

Protected latenciaPromedio: double

Protected Configuracion: String

Métodos:

IntegracionExterna (String id, String nombre, String estadoConexion, double latenciaPromedio, String Configuracion): Constructor

compareTo (IntegracionExterna): int

verificarEstadoConexion(): String

getLatenciaPromedio(): double

getId(): String

getNombre(): String

getConfiguracion(): String

toString(): String

Las 10 integraciones externas son:

PasarelaTarjeta

PasarelaTransferencia

PasarelaBilletera

ProveedorLogisticaNacional

ProveedorLogisticaInternacional

StartupUltimaMilla

CertificadoF1

CertificadoF2

ServicioCotizacionEnvios

PasarelaCriptomonedas

Todas heredan atributos y métodos de la clase abstracta y de las interfaces

Controlador

IntegracionController

Atributos:

Private List<IntegracionExterna> catalogoIntegraciones

Métodos:

Private inicializarCatalogo(): void

Public obtenerTodasLasIntegraciones: List<IntegracionExterna>

Public buscarPorIdentificador(String id): IntegracionExterna

Public ordenarPorLatencia(): void

Public ejecutarOperacionFinanciera(String idIntegracion, double monto): void

Vista

ConsolaView

Atributos:

Private Scanner: scanner

Métodos:

ConsolaView(): Constructor

Public iniciarMenu(): void

Private mostrarListaIntegraciones(): void

Private buscarIntegracion(): void

Private ordenarYMostrarLatencias(): void

Private simularTransaccion(): void

Main

Métodos:

Public Static void main()